

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2

Chương 6: Vật lý hạt nhân

A. LÝ THUYẾT

1. Những tính chất cơ bản của hạt nhân nguyên tử
2. Định luật phân rã và các quy tắc di chuyển
3. Các loại tương tác hạt nhân và các định luật bảo toàn

B. BÀI TẬP

Bài 1: Tìm số proton và số neutron có trong hạt nhân $_{14}\text{Si}^{29}$, hạt nhân $_{20}\text{Ca}^{40}$

Bài 2: Năng lượng liên kết quả electron với hạt nhân nguyên tử Hidro không bị kích thích H_1^1 (năng lượng ion hóa) bằng 13,6 eV. Khối lượng của nguyên tử Hidro nhỏ hơn tổng các khối lượng các Proton và electron tự do là bao nhiêu?

Bài 3: Xác định năng lượng cần thiết để bứt một neutron ra khỏi hạt nhân đồng vị Na_{11}^{23}

Bài 4: Xác định năng lượng cực tiểu cần thiết để bứt một proton ra khỏi hạt nhân F_9^{19} . Biết rằng năng lượng liên kết của hạt nhân F_9^{19} là 147,8 MeV

Bài 5: Tìm số nguyên tử có trong 1g hạt nhân nguyên tử $_{92}\text{U}^{235}$. Biết rằng số nguyên tử có trong một mol là $N_A = 6,023 \cdot 10^{23}$ nguyên tử